

Plantilla para documento de especificación de requisitos de software

Nombre del proyecto: Sistema de Agendamiento de Barbería con ChatBot

Fecha: 26/05/2026

Versión: 10

Creado por: Equipo de Desarrollo

Ana María Bernal y Cristian Gómez

Historial de revisiones			
Versión	Autor	Descripción de la versión	Fecha de realización
1.0	Equipo de Desarrollo	Versión inicial del SRS basada en requisitos RF, RNF y RI	26/05/2026

Historial de revisiones			

Revisor	Versión revisada	Firma	Fecha
Historial de aprobaciones			



Índice

- **Introducción**
 - Alcance del producto
 - Valor del producto
 - Público objetivo
 - Uso previsto
 - Descripción general

2 **Requisitos funcionales**

- **Requisitos de la interfaz externa**
 - Requisitos de la interfaz de usuarios
 - Requisitos de la interfaz de hardware
 - Requisitos de la interfaz de software
 - Requisitos de la interfaz de comunicación
- **Requisitos no funcionales**
 - Seguridad
 - Capacidad
 - Compatibilidad
 - Confiabilidad
 - Escalabilidad
 - Mantenibilidad
 - Facilidad de uso
 - Otros requisitos no funcionales

5 **Definiciones y acrónimos**



1 Introducción

Este documento describe todos los requisitos funcionales, no funcionales y de interfaz para el Sistema de Gestión de Barbería con ChatBot. Su propósito es servir como base para el diseño, desarrollo, pruebas y validación del sistema, asegurando que todas las partes interesadas tengan una comprensión clara y unívoca de lo que se debe construir.

1.1 Alcance del producto

Enumera los beneficios, los objetivos y las metas del producto.

El sistema permitirá a los clientes agendar, reprogramar y cancelar citas en línea, consultar disponibilidad en tiempo real, recibir notificaciones, gestionar su perfil y enviar PQR. Los barberos podrán visualizar su agenda, aceptar o rechazar citas, marcar citas como completadas y configurar su disponibilidad horaria. Los administradores gestionarán servicios, barberos, clientes, reportes y la configuración del ChatBot. Todo el sistema estará integrado con un ChatBot que automatizará el proceso de reserva y atención al cliente.

1.2 Valor del producto

Describe qué valor encontrará el público en tu producto.

El producto reduce la carga operativa del personal de la barbería, minimiza errores de agenda, mejora la experiencia del cliente al ofrecer disponibilidad 24/7 y facilita la toma de decisiones mediante reportes y estadísticas. El ChatBot permite una interacción ágil y moderna, reduciendo la necesidad de intervención humana en tareas repetitivas.

1.3 Público objetivo

Describe a quién está destinado el producto.

Clientes: Personas que desean agendar servicios de barbería.

Barberos: Profesionales que atienden citas y gestionan su agenda.

Administradores: Encargados de la gestión global del sistema, servicios, usuarios y configuración del ChatBot.

1.4 Uso previsto

Describe de qué manera tu público objetivo usará el producto.

Clientes: Podrán agendar, reprogramar, cancelar citas; recibir recordatorios; enviar PQR; contactar soporte e interactuar con el ChatBot.

Barberos: Podrán ver su agenda, aceptando/rechazando citas, marcar citas como completadas, consultar historial de clientes, configurar disponibilidad.

Administradores: Gestionarán los servicios, barberos, clientes; ver reportes; configurar mensajes y recordatorios automáticos del chatbot; importar/exportar datos.



1.5 Descripción general

Redacta un resumen de las funciones y características del software.

El sistema cuenta con tres actores principales (cliente, barbero, administrador), y un chatbot para automatizar el proceso de citas y responder preguntas frecuentes, con un motor de notificaciones automáticas. Los datos se almacenan de forma segura (cifrado AES-256 para datos sensibles, bcrypt para contraseñas) y se actualizan en tiempo real. El sistema es responsivo, accesible y está diseñado para soportar alta concurrencia de usuarios.



2 Requisitos funcionales

Enumera los requisitos de diseño, los requisitos gráficos, los requisitos del sistema operativo y las limitaciones del producto.

RF-01: Crear Cuenta

RF-02: Digitar Nombre

RF-03: Digitar Correo

RF-04: Digitar Confirmación Correo

RF-05: Digitar Teléfono

El sistema debe permitir a un usuario no autenticado registrarse con: nombre, correo, confirmación de correo, teléfono. Validaciones: correo no existente previamente, formato válido, coincidencia de confirmación. Error: muestra "Correo ya registrado" o "Los correos no coinciden". Esta Función la aplican el Cliente, Barbero y el Administrador.

RF-06: Iniciar Sesión

RF-07: Digitar nombre_usuario

RF-08: Digitar Contraseña

El sistema debe autenticar a un usuario registrado mediante nombre_usuario + contraseña cifrada. Error: tras 3 intentos fallidos, bloquea la cuenta 15 min.

RF-09: Recuperar contraseña

RF-10: Ingresar Correo de Recuperación

RF-11: Digitar Rol

El sistema debe enviar un enlace único (válido 1 hora) al correo registrado para restablecer la contraseña. Error: si el correo no existe, muestra mensaje genérico "Si el correo existe, recibirás instrucciones" a el Cliente, Barbero y Administrador.

RF-12: Interacción con el ChatBot

RF-13: Enviar Mensajes

El sistema debe permitir al cliente interactuar con el chatbot, enviando mensajes dentro del chat para recibir asistencia y realizar diferentes acciones como agendar su citas.

RF-14: Agendar Cita

Permite reservar una cita en la barbería.

RF-15: Consultar Disponibilidad

El sistema debe mostrar, en tiempo real, los horarios libres de un barbero en un rango de fechas seleccionado (máx 15 días).



RF-16: Seleccionar Servicio

RF-17: Elegir Barbero

RF-18: Seleccionar Fecha y Hora

El sistema debe crear una cita solo si: servicio, barbero, fecha y hora están disponibles. La fecha debe ser ≥ 2 horas desde el momento actual. Éxito: cambia estado a "Pendiente" y programa notificación. Error: si no hay disponibilidad, sugiere horarios alternativos.

RF-19: Recibir Notificaciones

RF-20: Enviar Recordatorios

Permite al usuario recibir notificaciones relacionadas con sus citas y enviar recordatorios automáticos de citas programadas.

RF-21: Reprogramar Cita

El sistema debe permitir modificar fecha/hora de una cita con estado "Pendiente" o "Confirmada", siempre que la nueva franja esté disponible. Error: si la cita es en <1 hora, no permite reprogramar.

RF-22: Ver Cita

RF-23: Seleccionar Cita

RF-24: Editar Cita

RF-25: Consultar Cita

RF-26: Ver Estado Cita

El sistema debe permitir al cliente visualizar los detalles de una cita registrada, escoger una cita específica para gestionarla y modificar información relacionada, buscar información de citas registradas y visualizar el estado actual de la cita.

RF-27: Cancelar Cita

El sistema debe permitir cancelar una cita con estado = "Pendiente" o "Confirmada". Regla: si se cancela con <2 horas de anticipación, registra como "Cancelación tardía". Notifica al barbero.

RF-28: Perfil

RF-29: Editar Datos Personales

RF-30: Ver Historial de Citas

RF-31: Soporte/Contacto

RF-32: Ver Buzón de PQR

RF-33: Peticiones

RF-34: Quejas

RF-35: Reclamos

RF-36: Sugerencias

RF-37: Contactar una Persona



RF-38: Llamar a Soporte

El sistema debe permitir al cliente acceder a su perfil, actualizando la información personal, consultando el historial de citas realizadas, contactar el área de soporte o atención, acceder al buzón de peticiones, escribiendo quejas, reclamos y sugerencias, también podrá comunicarse directamente con un asesor o encargado y se podrá contactar con soporte mediante una llamada telefónica.

RF-39: Iniciar Conversación

RF-40: Saludar

RF-41: Mostrar Menú

El sistema debe permitir al ChatBot iniciar una conversación con el cliente, mostrando un saludo inicial al usuario y desplegando las opciones disponibles del sistema.

RF-42: Agendar Cita

RF-43: Recopilar Servicio Escogido

RF-44: Recopilar Barbero

RF-45: Validar Disponibilidad

RF-46: Revisar Calendario

RF-47: Ver Disponibilidad

RF-48: Solicitar Datos Cliente

RF-49: Registrar Datos Cliente

El sistema debe permitir al ChatBot iniciar el proceso de reserva de una cita, donde registrará el servicio y barbero escogido por el usuario, también verificará si hay disponibilidad para la cita en el calendario y mostrará los horarios disponibles de atención. Solicitará al cliente información necesaria, la cual será almacenada.

RF-50: Reprogramar Cita

RF-51: Poner Nueva Fecha y Hora

RF-52: Validar Disponibilidad

RF-53: Cancelar Cita

El sistema debe permitir al ChatBot cambiar la programación de una cita, definiendo una nueva fecha y hora, confirmando disponibilidad para la nueva programación y anular una cita ya programada.

RF-54: Notificar Cancelación

RF-55: Notificar

RF-56: Mandar Notificaciones

RF-57: Enviar Confirmación

El sistema debe permitir al ChatBot informar al usuario sobre la cancelación de una cita, enviar mensajes y alertas a los usuarios y enviar confirmaciones de citas o acciones realizadas.



RF-58: Enviar Recordatorios

Permite enviar recordatorios previos a las citas. El sistema debe enviar un recordatorio por correo/SMS 24 horas antes y 1 hora antes de cada cita con estado "Confirmada".

RF-59: Notificar Cancelación

RF-60: Soporte Técnico

RF-61: Enseñar Información

RF-62: Mostrar Correo

RF-63: Mostrar Teléfono

El sistema debe permitir al ChatBot comunicar la cancelación de una cita programada, brindar asistencia técnica a los usuarios, mostrar información relevante al usuario, como el correo de contacto y el número telefónico.

RF-64: Ver Buzón de PQR

Permite administrar el buzón de PQR.

RF-65: Gestionar Servicios

RF-66: Añadir Servicio

RF-67: Modificar Servicio

RF-68: Eliminar Servicio

El sistema debe permitir al administrador: añadir, modificar (nombre, duración, precio, descripción) y eliminar servicios. Restricción: no eliminar si tiene citas futuras asociadas.

RF-69: Gestionar Barberos

RF-70: Añadir Barbero

RF-71: Modificar Barbero

RF-72: Eliminar Barbero

RF-73: Ver estadísticas por barbero

El sistema debe permitir al administrador: añadir, modificar (información del barbero) y eliminar barberos. Restricción: no eliminar si tiene citas futuras asociadas. También debe permitir la visualización de las estadísticas del barbero (citas completada y pendientes).

RF-74: Gestionar Clientes

RF-75: Ver historial de citas por clientes

RF-76: Acceder a datos de contacto

RF-77: Importar/Exportar base de datos del cliente

El sistema permitirá ver el historial de citas por cada cliente, acceder a la información de cada uno de ellos y a su vez podrá importar y exportar la Base de Datos de los clientes.

RF-78: Configurar ChatBot

RF-79: Establecer mensajes automáticos



RF-80: Establecer recordatorios automáticos

El sistema le permitirá al administrador personalizar el funcionamiento del chatbot, configurar respuestas automáticas del sistema y recordatorios automáticos para citas.

RF-81: Ver Reportes

RF-82: Exportar PDF

RF-83: Exportar Excel

El sistema debe generar reporte de citas completadas por barbero, en rango de fechas, con total de servicios, clientes registrados, disponibilidad de citas y demás, con la finalidad de analizar el rendimiento del sistema. Exportable a PDF y Excel.

RF-84: Ver Agenda

RF-85: Aceptar Cita

RF-86: Marcar Completada

RF-87: Marcar Pendiente

RF-88: Rechazar Cita

El sistema le permitirá al barbero visualizar las citas programadas, donde este las podrá aceptar marcando una cita como completada o como pendiente y también podrá rechazar estas citas asignadas.

RF-89: Ver Historial Clientes atendidos

RF-90: Acceder a Datos Básicos del Cliente

El sistema permitirá al barbero consultar clientes atendidos anteriormente y visualizar la información básica de cada cliente.

RF-91: Configurar Horario Laboral

RF-92: Seleccionar Horas Disponibles

RF-93: Seleccionar Fechas Disponibles

El sistema debe permitir al barbero definir sus horarios laborales, donde puede escoger horas disponibles para atender y definir fechas libres para las citas.

RF-94: Configurar Disponibilidad Semanal

RF-95: Definir Días Hábiles

RF-96: Definir Hora Entrada y Salida

El sistema debe permitir al barbero definir días hábiles, hora de entrada y salida, y bloques de descanso (máx 2 por día). Valida que no haya superposición con citas ya agendadas.



3 Requisitos de la interfaz externa

3.1 Requisitos de la interfaz de usuario

Describe la lógica detrás de las interacciones entre los usuarios y el software (diseños de pantalla, guías de estilo, etc.).

RI-01: Botón Registrarse / Crear Cuenta

RI-02: Ingresar Nombre

RI-03: Ingresar Correo

RI-04: Ingresar Confirmación Correo

RI-05: Ingresar Teléfono

Debe mostrar campos: Nombre completo (texto), Correo (email), Confirmar correo (email), Teléfono (tel). Botón "Crear Cuenta" deshabilitado hasta completar todos los campos.

RI-06: Botón Iniciar Sesión

RI-07: Ingresar nombre de usuario

RI-08: Ingresar contraseña

RI-09: Botón Olvidé mi Contraseña

RI-10: Digital Correo

RI-11: Ingresar Rol

El sistema debe mostrar campos: nombreUsuario, contraseña protegida mediante cifrado y seleccionar el rol según el tipo de usuario. Si el usuario olvidó su contraseña puede recuperarla por medio de un enlace enviado al correo.

RI-12: Interacción ChatBot

RI-13: Envío de Mensajes

RI-14: Manejo de Citas

RI-15: Consulta de Disponibilidad

RI-16: Opciones de Servicio

RI-17: Opciones de Barbero

RI-18: Elección Fecha y Hora

El sistema debe mostrar un área de chat con campo de texto para escribir mensajes, burbujas de conversación (usuario a la derecha, bot a la izquierda), y un indicador de "escribiendo..." cuando el bot procesa la solicitud. Los horarios disponibles se mostrarán como botones seleccionables. Se podrá agendar una cita, seleccionando el servicio que se desea y el barbero que atenderá al cliente, también la fecha y hora de la cita, por medio de mensajes o botones interactivos.

RI-19: Recibir Notificaciones

RI-20: Recordatorios Automáticos



RI-21: Mensaje Reprogramar Cita

Las notificaciones deben mostrarse como un toast emergente en la esquina superior derecha durante 5 segundos, con ícono de campana y mensaje resumido. Los recordatorios previos deben incluir botón 'Ver cita' y 'Reprogramar' dentro del mismo toast. En el historial de citas, cada cita debe tener un botón 'Reprogramar' con ícono de calendario.

RI-22: Opción Ver Cita

RI-23: Seleccionar Cita

RI-24: Opción Editar Cita

RI-25: Consultar Cita

RI-26: Opción Ver Estado de la Cita

RI-27: Mensaje Cancelar Cita

La lista de citas debe mostrarse en tarjetas con: fecha, hora, barbero, servicio, estado (color: verde=Confirmada, amarillo=Pendiente, gris=Completada, rojo=Cancelada). Cada tarjeta debe tener botones: 'Ver detalles' (ícono ojo), 'Editar' (lápiz), 'Cancelar' (basurero). Al hacer clic en 'Ver detalles', debe abrir un panel con toda la información."

RI-28: Botón Perfil

RI-29: Botón Actualizar Datos

RI-30: Botón Ver Historial de Citas

RI-31: Botón de Soporte

RI-32: Botón Buzón de PQR

RI-33: Opción de Peticiones

RI-34: Opción de Quejas

RI-35: Opción de Reclamos

RI-36: Opción de Sugerencias

RI-37: Botón Contactar Persona

RI-38: Botón Llamar a Soporte

El sistema debe aprobar el acceso del usuario a su perfil, permitiendo la actualización de sus datos personales, ver el historial de sus citas pasadas, ofrecer opciones de soporte y contacto. También debe mostrar campos en el Buzón de PQR: Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. Por último el usuario puede contactarse con un asesor y puede llamar a soporte.

RI-39: Inicio Conversación ChatBot

RI-40: Mensaje de Saludo

RI-41: Mensaje de Menú

El sistema debe iniciar conversaciones mediante el chatbot, generando saludos automáticos y mensajes que muestran el menú principal.

RI-42: Mensaje de Agendar Cita

RI-43: Mensaje de Servicio Escogido



- RI-44: Mensaje de Barbero Escogido
- RI-45: Verificación de Disponibilidad
- RI-46: Revisar el Calendario
- RI-47: Consulta de Disponibilidad
- RI-48: Mensaje de Solicitud de Datos
- RI-49: Registrar Datos
- RI-50: Mensaje de Reprogramar Cita
- RI-51: Dar Nueva Fecha y Hora
- RI-52: Confirmación de Disponibilidad
- RI-53: Mensaje de Cancelar Cita

El chatbot debe mostrar mensajes consecutivos solicitando: 1) 'Selecciona un servicio' con opciones, 2) 'Elige un barbero' con lista de nombres, 3) 'Elige fecha y hora' con calendario visual. Cada paso debe mostrar un indicador de progreso (ej: Paso 1 de 3).Mostrará un mensaje de cancelación de cita en caso de que se quiera realizar esta acción, se pedirán datos básicos al cliente y el ChatBot los validará y almacenará.

- RI-54: Envío de Mensaje de Cancelación
- RI-55: Mensajes de Notificaciones
- RI-56: Mensajes de Notificaciones
- RI-57: Mensaje de Confirmación
- RI-58: Mensaje de Recortarios
- RI-59: Mensaje de Cancelación

Las notificaciones del chatbot deben aparecer como mensajes dentro del chat. Los recordatorios previos deben incluir botón 'Ver mi cita'. Las confirmaciones deben mostrar un resumen con bordes verdes. Las cancelaciones deben mostrar texto en rojo y botón 'Agendar nueva cita'.

- RI-60: Asistencia Técnica
- RI-61: Opción Enseñar Información
- RI-62: Mostrar Correo
- RI-63: Mostrar Teléfono

En la pantalla de Soporte, debe mostrarse:

- Correo de contacto con ícono de sobre
- Teléfono de contacto con ícono de teléfono
- Botón 'Abrir chat de soporte' que inicia conversación con un personal de área
- Un formulario de contacto con campos: Asunto (texto), Mensaje (área), Adjuntar archivo (opcional) y botón 'Enviar'.

- RI-64: Botón Buzón de PQR

El sistema debe mostrar los mensajes en el buzón de PQR.



RI-65: Botón Gestionar Servicios

RI-66: Botón Agregar

RI-67: Botón Modificar

RI-68: Botón Eliminar

El sistema debe permitir administrar los servicios ofrecidos, donde podrá añadir nuevos servicios, modificarlos o eliminarlos cuando sea necesario.

RI-69: Botón Gestionar Barberos

RI-70: Botón Agregar

RI-71: Botón Modificar

RI-72: Botón Eliminar

RI-73: Botón Ver Estadísticas

El sistema debe permitir administrar información de barberos, donde podrá añadir nuevos barberos, modificarlos o eliminarlos cuando sea necesario. También podrán visualizar las citas completadas o pendientes de cada barbero.

RI-74: Botón Gestionar Clientes

RI-75: Botón Ver historial Clientes

RI-76: Botón Acceder a Datos

RI-77: Botón Importar/Exportar BD

El sistema debe permitir administrar información de clientes, consultando el historial de cada cliente, accediendo a los datos de contacto y podrá importar y exportar la Base de Datos de cada uno.

RI-78: Personalización ChatBot

Configuración Mensajes

RI-79: Automáticos

Configuración Recordatorios

RI-80: Automáticos

El sistema debe permitir al administrador personalizar el funcionamiento del chatbot, configurando el envío de los mensajes y recordatorios automáticos.

RI-81: Botón Ver Reportes

RI-82: Botón Exportar en PDF

RI-83: Botón Exportar en Excel

El sistema debe permitir al administrador consultar reportes del sistema, donde podrá exportarlos en PDF o Excel, según lo desee.

RI-84: Botón Ver Agenda

RI-85: Botón Aceptar Cita

RI-86: Botón Completada



RI-87: Botón Pendiente

RI-88: Botón Rechazar Cita

El sistema debe mostrar una vista semanal en formato tabla con columnas: Hora, Lunes a Domingo. Celdas coloreadas: verde (disponible), rojo (ocupado), amarillo (pendiente confirmación). Botón "Aceptar", con opción de marcado: "Completada" o "Pendiente" y "Rechazar".

Botón Historial Clientes

RI-89: Atendidos

RI-90: Consulta Datos Cliente

Botón Configurar Horario

RI-91: Laboral

RI-92: Seleccionar Horas

RI-93: Seleccionar Fechas

El barbero debe tener dos pestañas en su panel: Pestaña 'Clientes atendidos': Tabla con búsqueda por nombre, por fecha, botón 'Ver datos' en cada fila.

Pestaña 'Mi horario': Calendario semanal editable, donde puede arrastrar bloques de tiempo para definir disponibilidad. Botón 'Guardar cambios' al final.

Botón Configurar Disponibilidad

RI-94: Semanal

RI-95: Ingresar Días Hábiles

RI-96: Ingresar Hora de Entrada y Salida

El sistema debe permitir al barbero configurar disponibilidad semanal ingresando días hábiles y estableciendo horas de entrada y salida.

3.2 Requisitos de la interfaz de hardware

Especifica los dispositivos compatibles con el software, los requisitos de red y los protocolos de comunicación que se utilizarán.

El sistema funcionará en servidores web estándar con capacidad para soportar al menos 500 usuarios concurrentes.

Compatible con dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio.

No requiere hardware especializado.

3.3 Requisitos de la interfaz de software

Incluye las conexiones entre tu producto y otros componentes de software, como el marco de front-end y back-end, las bibliotecas, etc.

Backend: Python

Frontend: React

Base de datos: PostgreSQL o MySQL con cifrado

Servicio de correo: SMTP para envío de notificaciones y recuperación de contraseñas.



3.4 Requisitos de la interfaz de comunicación

Enumera los requerimientos de los programas de comunicación que usará tu producto, como los emails o los formularios integrados.

Protocolo: HTTPS para todas las comunicaciones cliente-servidor.

Autenticación: JWT (JSON Web Tokens) con expiración.

Tiempo real: WebSockets para actualización de disponibilidad y notificaciones.

Correos electrónicos: Confirmaciones, recordatorios, recuperación de contraseña, alertas de cancelación.

Exportación de datos: Formatos PDF y Excel para reportes.



4 Requisitos no funcionales

4.1 Seguridad

Incluye las normas de privacidad y protección de datos que deben cumplirse.

RNF-01: Seguridad de Datos.

El sistema debe proteger la información y los datos mediante cifrado seguro, las contraseñas deben almacenarse con hash bcrypt (costo 10). Correos y teléfonos en base de datos cifrada.

RNF-09: Integridad de Datos.

El sistema debe evitar pérdida de información.

RNF-10: Confidencialidad.

El sistema debe garantizar privacidad de datos.

RNF-11: Autenticación.

El sistema debe validar usuarios antes del acceso.

RNF-20: Auditoría.

El sistema debe registrar cambios importantes, en log inmutable: creación, modificación y cancelación de citas, con ID de usuario, timestamp y datos previos/nuevos.

4.2 Capacidad

Describe la demanda de almacenamiento actual y futura de tu software.

RNF-03: Rendimiento.

El 95% de las peticiones (login, agendar, consultar disponibilidad) deben resolverse en ≤ 2 segundos, midiendo desde el servidor con 100 usuarios concurrentes.

RNF-13: Actualización Tiempo Real.

El sistema debe actualizar información instantáneamente.

4.3 Compatibilidad

Enumera los requisitos mínimos de hardware para el software.

RNF-05: Compatibilidad.

El sistema debe funcionar en diferentes dispositivos.



RNF-12: Compatibilidad Navegadores.

El sistema debe funcionar en varios navegadores (Chrome, Firefox, Edge y Safari).

RNF-15: Compatibilidad BD.

El sistema debe integrarse con la base de datos.

RNF-22: Compatibilidad Móvil.

El sistema debe adaptarse a celulares y tablets.

4.4 Confiabilidad

Calcula cuál es el tiempo de fallo crítico esperado de tu producto con relación a un uso normal.

RNF-02: Disponibilidad.

El sistema debe estar disponible las 24 horas y ser operativo 99.9% del tiempo.

RNF-07: Respaldo de información.

La base de datos debe respaldarse cada 24 horas. El respaldo debe ser restaurable en menos de 2 horas.

RNF-14: Disponibilidad ChatBot.

El chatbot debe estar activo permanentemente.

RNF-16: Manejo de errores.

El sistema debe controlar errores correctamente, cualquier excepción no controlada debe mostrar al usuario un mensaje amigable "Ocurrió un error inesperado. Inténtalo más tarde." y registrar error interno con stack trace.

4.5 Escalabilidad

Calcula la cantidad máxima de trabajo con la que tu software puede funcionar según lo esperado.

RNF-04: Escalabilidad.

El sistema debe soportar al menos 500 usuarios concurrentes con tiempo de respuesta ≤ 3 segundos, agregando instancias del backend.

4.6 Mantenibilidad

Describe cómo se debe usar la integración continua para implementar funciones o reparar errores rápidamente.



RNF-18: Modularidad.
El sistema debe dividirse en módulos independientes.

RNF-19: Portabilidad.
El sistema debe funcionar en distintos entornos.

4.7 Facilidad de uso	Describe qué tan fácil resultará el uso del software a los usuarios finales.
----------------------	--

RNF-06: Interfaz intuitiva.
El sistema debe ser fácil de usar.

RNF-08: Accesibilidad.
El sistema debe ser accesible para todos los usuarios.

RNF-17: Facilidad aprendizaje.
Un usuario nuevo debe completar el flujo de agendar una cita en menos de 3 minutos, sin asistencia externa (medido con 5 usuarios).

RNF-21: Experiencia usuario.
El sistema debe brindar una buena experiencia fluida.

RNF-24: Diseño.
El sistema debe adaptarse a diferentes pantallas sin barras de desplazamiento horizontales no deseadas.

4.8 Otro	Enumera cualquier otro requisito no funcional.
----------	--

Validación lógica o general.

RNF-23: Validación datos.
El sistema debe validar datos ingresados.



5 Definiciones y acrónimos

SRS	Software Requirements Specification (Especificación de requisitos de software)
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
RI	Requisito de Interfaz
PQR	Peticiones, Quejas, Reclamos
ChatBot	Programa automático que simula una conversación con usuarios.
Responsivo	Capacidad de adaptarse a diferentes tamaños de pantalla
BD	Base de Datos
PDF	Portable Document Format (Formato de Documento Portátil)
API	Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
HTTPS	Protocolo de Transferencia de Hipertexto Seguro
SQL	Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurada)
SMTP	Protocolo Simple de Transferencia de Correo
JWT	JSON Web Token

